Corrigé — Nombres et calculs (Feuille 7 — arithmétique)

Matière : Mathématiques — 3ème
Chapitre : Nombres et calculs — arithmétique : PGCD, PPCM, division euclidienne, divisibilité
Date : 2026-10-16

Outils de la feuille
- PGCD : facteurs premiers **communs**, chacun avec le **plus petit** exposant.
- PPCM : **tous** les facteurs premiers présents, chacun avec le **plus grand** exposant.
- Une fraction a/b est irréductible quand on a divisé a et b par leur PGCD.
- Problème du type « reste r dans plusieurs divisions » : x – r est un multiple commun des diviseurs, donc un multiple de leur PPCM.

Correction

1. a) $588 = 2 \times 294 = 2^2 \times 147 = 2^2 \times 3 \times 49 \rightarrow$ **$588 = 2^2 \times 3 \times 7^2$**
$840 = 2 \times 420 = 2^2 \times 210 = 2^3 \times 105 = 2^3 \times 3 \times 5 \times 7 \rightarrow$ **$840 = 2^3 \times 3 \times 5 \times 7$**

b) PGCD $= 2^2 \times 3 \times 7 =$ **84** ; PPCM $= 2^3 \times 3 \times 5 \times 7^2 =$ **5 880**.

Vérification : $84 \times 5\,880 = 493\,920$ et $588 \times 840 = 493\,920$ ✓

c) $588/840 = (84 \times 7)/(84 \times 10) =$ **7/10**

d) $5\,880 = 588 \times 10 = 840 \times 7$, donc $1/588 + 1/840 = 10/5\,880 + 7/5\,880 =$ **17/5 880**.
17 est premier et n'apparaît pas dans $5\,880 = 2^3 \times 3 \times 5 \times 7^2$: la fraction est irréductible.

Vérification décimale : $1/588 + 1/840 \approx 0{,}0017007 + 0{,}0011905 = 0{,}0028912$ et $17/5\,880 \approx 0{,}0028912$ ✓

---

2. a) Les guirlandes s'allument ensemble après un nombre de secondes multiple de 8, de 12 et de 20. La première fois, c'est le PPCM.

$8 = 2^3$; $12 = 2^2 \times 3$; $20 = 2^2 \times 5 \rightarrow$ PPCM $= 2^3 \times 3 \times 5 = 120$ s = 2 min.

Prochain allumage commun : 18 h 02 min 00 s.

Vérification : $120 = 8 \times 15 = 12 \times 10 = 20 \times 6$ ✓ ; les multiples de 20 plus petits (20, 40, 60, 80, 100) ne sont pas multiples de 8 et de 12 à la fois : 40 et 80 ne sont pas multiples de 12, 60 n'est pas multiple de 8, et 20 et 100 ne sont multiples ni de 8 ni de 12 ✓

b) En 120 s, la première guirlande s'allume toutes les 8 s : $120 \div 8 =$ **15 fois**.

c) Les allumages communs ont lieu toutes les 2 minutes : à 18 h 00, 18 h 02, …, 18 h 58, 19 h 00. Cela correspond aux minutes 0, 2, 4, …, 60, soit $60 \div 2 + 1 =$ **31 allumages communs**.

> Piège : répondre 30. Il y a un allumage de plus que d'intervalles, comme les poteaux d'une clôture.

---

3. a) Le nombre de boîtes doit diviser 1 260 et 924 : le maximum est le PGCD.

- $1\,260 = 2^2 \times 3^2 \times 5 \times 7$
- $924 = 2^2 \times 3 \times 7 \times 11$
- PGCD $= 2^2 \times 3 \times 7 = 84$

84 boîtes au maximum, chacune contenant $1\,260 \div 84 =$ **15 truffes** et $924 \div 84 =$ **11 pralines**.

Vérification : $84 \times 15 = 1\,260$ ✓ ; $84 \times 11 = 924$ ✓ ; 15 et 11 sont premiers entre eux, donc on ne peut pas faire plus de boîtes ✓

b) $15 \times 0{,}45 + 11 \times 0{,}30 = 6{,}75 + 3{,}30 =$ **10,05 €** par boîte.

c) Bénéfice par boîte : $12 - 10{,}05 = 1{,}95$ €. Bénéfice total : $84 \times 1{,}95 =$ **163,80 €**.

Vérification : recette $84 \times 12 = 1\,008$ € ; coût total $1\,260 \times 0{,}45 + 924 \times 0{,}30 = 567 + 277{,}20 = 844{,}20$ € ; $1\,008 - 844{,}20 = 163{,}80$ € ✓

---

4. Soit N le nombre de billes. Il reste 5 billes dans les trois rangements, donc $N - 5$ est un multiple de 12, de 18 et de 21, c'est-à-dire un multiple de leur PPCM.

- $12 = 2^2 \times 3$; $18 = 2 \times 3^2$; $21 = 3 \times 7$
- PPCM $= 2^2 \times 3^2 \times 7 = 252$

$N - 5 \in \{0 ; 252 ; 504 ; 756 ; \ldots\}$, donc $N \in \{5 ; 257 ; 509 ; 761 ; \ldots\}$.
Le seul de ces nombres compris entre 400 et 600 est 509 : le précédent, 257, est trop petit, et le suivant, 761, trop grand.

Il y a 509 billes.

Vérification : $509 = 12 \times 42 + 5 = 18 \times 28 + 5 = 21 \times 24 + 5$ (et 5 est bien plus petit que 12, 18 et 21) ✓

---

5. On cherche x tel que PGCD(x ; 180) = 15.

- 15 divise x, donc $x = 15k$ avec k entier naturel ; et $180 = 15 \times 12$.
- D'après le rappel, PGCD$(15k ; 15 \times 12) = 15$ si et seulement si k et 12 sont premiers entre eux, c'est-à-dire si k n'est divisible **ni par 2 ni par 3** (car $12 = 2^2 \times 3$).
- $x < 150 \iff 15k < 150 \iff k < 10$.
- Parmi 1, 2, …, 9, les entiers qui ne sont ni pairs ni multiples de 3 sont 1, 5 et 7. ($k = 0$ est exclu : le PGCD n'est défini ici que pour des entiers non nuls ; et comme tout entier divise 0, on aurait de toute façon PGCD(0 ; 180) = 180.)

$x \in \{15 ; 75 ; 105\}$

Vérification : 15 divise 180 donc PGCD(15 ; 180) = 15 ✓ ; $75 = 3 \times 5^2$ et $180 = 2^2 \times 3^2 \times 5$, donc PGCD = $3 \times 5 = 15$ ✓ ; $105 = 3 \times 5 \times 7$, donc PGCD = 15 ✓ ; contre-exemple écarté : $45 = 3^2 \times 5$ donne PGCD(45 ; 180) = 45 ≠ 15 ✓

---

6. PGCD(a ; b) = 12, donc a = 12a' et b = 12b' avec a' et b' premiers entre eux.

- $a + b = 96 \iff 12(a' + b') = 96 \iff a' + b' = 8$, avec $a' \leq b'$.
- Couples possibles : (0 ; 8), (1 ; 7), (2 ; 6), (3 ; 5), (4 ; 4).
- On garde ceux qui sont premiers entre eux : (1 ; 7) et (3 ; 5). On écarte (0 ; 8), qui donnerait a = 0, entier nul pour lequel le PGCD n'est pas défini ici (et tout entier divisant 0, on aurait PGCD(0 ; 96) = 96) ; (2 ; 6), car 2 les divise ; et (4 ; 4), car 4 les divise.

(a ; b) = (12 ; 84) ou (36 ; 60)

Vérification : 12 + 84 = 96 et PGCD(12 ; 84) = 12 ($84 = 12 \times 7$) ✓ ; 36 + 60 = 96 et PGCD(36 ; 60) = 12 ($36 = 2^2 \times 3^2$, $60 = 2^2 \times 3 \times 5$) ✓

---

7. a) $A = 2^{n+2} + 2^n = 2^n \times 2^2 + 2^n = 2^n \times (4 + 1) = \mathbf{5 \times 2^n}$
$B = 3^{n+2} - 3^n = 3^n \times 3^2 - 3^n = 3^n \times (9 - 1) = \mathbf{8 \times 3^n} = 2^3 \times 3^n$

b) n = 2 : $A = 5 \times 4 = 20 = 2^2 \times 5$ et $B = 8 \times 9 = 72 = 2^3 \times 3^2$.
PGCD(20 ; 72) = $2^2 = 4$

c) Décompositions : $A = 2^n \times 5$ et $B = 2^3 \times 3^n$.

- Le seul facteur premier commun est 2 : 5 n'apparaît pas dans B, et 3 n'apparaît pas dans A.
- L'exposant de 2 vaut n dans A et 3 dans B. Pour $n \geq 3$, le plus petit des deux est 3.

Pour tout $n \geq 3$: PGCD(A ; B) = $2^3 = 8$.

Vérification (n = 3) : A = 40 et B = 216 ; $40 = 2^3 \times 5$ et $216 = 2^3 \times 3^3$, donc PGCD = 8 ✓

> Remarque : pour n = 0, 1, 2, le PGCD vaut 2^n (soit 1, 2, 4). La réponse dépend de n tant que $n < 3$.

---

8. a) ab = 10a + b et ba = 10b + a.

- $ab - ba = 10a + b - 10b - a = 9a - 9b = \mathbf{9(a - b)}$, un multiple de 9 (éventuellement nul ou négatif, si $a \leq b$: 0 et −9 sont aussi des multiples de 9).
- $ab + ba = 10a + b + 10b + a = 11a + 11b = \mathbf{11(a + b)}$, un multiple de 11.

b) $abc - cba = (100a + 10b + c) - (100c + 10b + a) = 99a - 99c = \mathbf{99(a - c)}$, un multiple de 99.

c) $ab + ba = 11(a + b) = 121 \iff a + b = 11$, avec a et b chiffres de 1 à 9.
Couples possibles : (2 ; 9), (3 ; 8), (4 ; 7), (5 ; 6), (6 ; 5), (7 ; 4), (8 ; 3), (9 ; 2). Le couple (1 ; 10) est exclu, car 10 n'est pas un chiffre.

Les nombres sont 29, 38, 47, 56, 65, 74, 83 et 92.

Vérification : 29 + 92 = 121 ✓ ; 56 + 65 = 121 ✓

---

9. a) $36 = 2^2 \times 3^2$; $48 = 2^4 \times 3$; $60 = 2^2 \times 3 \times 5$ → PPCM = $2^4 \times 3^2 \times 5 =$ **720**.

- 7/36 = (7 × 20)/720 = 140/720
- 5/48 = (5 × 15)/720 = 75/720
- 11/60 = (11 × 12)/720 = 132/720
- C = (140 + 75 − 132)/720 = 83/720

83 est premier et ne divise pas 720 : **C = 83/720** (irréductible).

Vérification décimale : 0,19444 + 0,10417 − 0,18333 = 0,11528 et 83/720 ≈ 0,11528 ✓

b) $3\,150 = 2 \times 3^2 \times 5^2 \times 7$; $4\,620 = 2^2 \times 3 \times 5 \times 7 \times 11$.
PGCD = 2 × 3 × 5 × 7 = 210, donc 3 150/4 620 = (210 × 15)/(210 × 22) = **15/22**.

Vérification : 210 × 15 = 3 150 ✓ ; 210 × 22 = 4 620 ✓ ; 15 = 3 × 5 et 22 = 2 × 11 n'ont pas de facteur commun ✓

---

10. a) $n^3 - n = n(n^2 - 1) = n(n - 1)(n + 1)$ (identité $a^2 - b^2$, a = n, b = 1).
$n^3 - n = (n - 1)n(n + 1)$

b) Si n = 1, $n^3 - n = 0 = 6 \times 0$ est divisible par 6. Soit maintenant n ≥ 2 : P = (n − 1)n(n + 1) est un produit de trois entiers naturels consécutifs non nuls.

- Parmi deux entiers consécutifs, l'un est pair : P est divisible par 2, donc P = 2m avec m entier.
- Parmi trois entiers consécutifs, l'un est un multiple de 3 : P = 2m est divisible par 3.
- 3 est premier et ne divise pas 2, donc 3 divise m : m = 3q, et P = 2 × 3q = 6q.

Donc $n^3 - n$ est divisible par 6 pour tout n ≥ 1.

c) $n^3 + 5n = (n^3 - n) + 6n$. Le premier terme est divisible par 6 d'après b), le second aussi (6n = 6 × n). La somme de deux multiples de 6 est un multiple de 6.

$n^3 + 5n$ est divisible par 6.

Vérification : n = 4 → 64 − 4 = 60 = 6 × 10 ✓ et 64 + 20 = 84 = 6 × 14 ✓ ; n = 7 → 343 − 7 = 336 = 6 × 56 ✓ et 343 + 35 = 378 = 6 × 63 ✓